

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: XX pts

 **Tiempo estimado: XX hrs/min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO	2
1.1. Valores	2
1.2. Competencia(s)	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	2
2. Resultado del Aprendizaje	2
2.1 Contenido	2
3. Actividad a desarrollar	3
3.1. Herramientas	3
3.2. Descripción de la actividad	3
3.3. Material de apoyo (referencias)	3
4. Rúbrica de Calificación	3
Requisitos para optar a la calificación	3
Detalle de la Calificación	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
resiliencia	adaptarse positivamente a situaciones adversas o nuevas

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

- Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Colaborar con los compañeros acerca de dudas y consultar con el tutor académico, permitiendo desarrollar la comunicación.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Contenido

A continuación se detalla el contenido temático que será abordado en la actividad de laboratorio.

No.	Unidad	Tema	Sub Tema
1	Introducción a C#	Introducción y Presentación	Instalación de C#
2	Introducción a C#	Introducción y Presentación	Instalación del entorno de desarrollo
3	Introducción a C#	Introducción y Presentación	Variables, Expresiones y sentencias
4	Introducción a C#	Introducción y Presentación	Ejecuciones condicionales
5	Introducción a C#	Introducción y Presentación	Funciones
6	Introducción a C#	Introducción y Presentación	Iteración



No.	Unidad	Tema	Sub Tema
7	Introducción a C#	Introducción y Presentación	Strings

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Editores de código (vscode, visual studio o rider)

3.2. Descripción de la actividad

Problema: Sistema de Gestión de Tareas en Consola en C#

Desarrolle una aplicación de consola que permita gestionar una lista de tareas pendientes. El sistema debe permitir al usuario interactuar mediante un menú que se ejecute de forma continua hasta que decida finalizar el programa. El objetivo es evaluar el uso de estructuras básicas del lenguaje C#, incluyendo variables, condicionales, funciones, ciclos e interacción con cadenas de texto.

El programa debe iniciar mostrando un menú con las siguientes opciones: agregar tarea, listar tareas, marcar tarea como completada, eliminar tarea, buscar tarea por palabra clave y salir. El flujo debe controlarse mediante un ciclo que permita repetir la ejecución del menú hasta que el usuario seleccione la opción de salida.

Para la funcionalidad de agregar tarea, el sistema debe solicitar al usuario el nombre y la descripción de la tarea. La información debe almacenarse en memoria utilizando una estructura adecuada, como una lista. Cada tarea debe tener un estado inicial definido como pendiente.

La opción de listar tareas debe mostrar todas las tareas registradas, incluyendo un identificador, el nombre, el estado y la descripción. Se debe recorrer la estructura de almacenamiento utilizando un ciclo.

Para marcar una tarea como completada, el sistema debe solicitar un identificador y verificar si existe una tarea con ese valor. Si existe, se debe actualizar su estado. Si no existe, se debe

mostrar un mensaje de error. Esta funcionalidad debe implementar validaciones mediante estructuras condicionales.

La opción de eliminar tarea debe solicitar un identificador, validar su existencia y eliminarla de la colección. Debe manejar correctamente los casos en los que el identificador no sea válido.

La funcionalidad de búsqueda debe permitir ingresar una palabra clave y mostrar todas las tareas cuyo nombre o descripción contenga dicha palabra. Se debe utilizar procesamiento de cadenas de texto para realizar esta operación.

El programa debe implementar funciones para separar la lógica de cada operación. Se espera que al menos existan funciones independientes para agregar, listar, completar, eliminar y buscar tareas. Además, se debe manejar correctamente la entrada del usuario y evitar errores de ejecución mediante validaciones básicas.

3.3. Material de apoyo (referencias)

Agregar la documentación necesaria para realizar la actividad.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación



Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Estructura del programa	Se evalúa la organización general del código, la separación en funciones, la claridad del flujo principal y la legibilidad mediante nombres adecuados	25
Uso de variables y tipos de datos	Se evalúa la correcta declaración y uso de variables, así como la selección adecuada de tipos de datos para representar la información	25
Uso de estructuras condicionales	Se evalúa la implementación correcta de estructuras de decisión para controlar el flujo del programa, validar entradas y manejar errores.	25
Uso de estructuras iterativas	Se evalúa la implementación de ciclos para mantener el menú en ejecución y recorrer la colección de tareas de forma correcta.	25
Total		100



